

Raspberry Pi – Gestion de Projet

2025-2026

Groupe 6

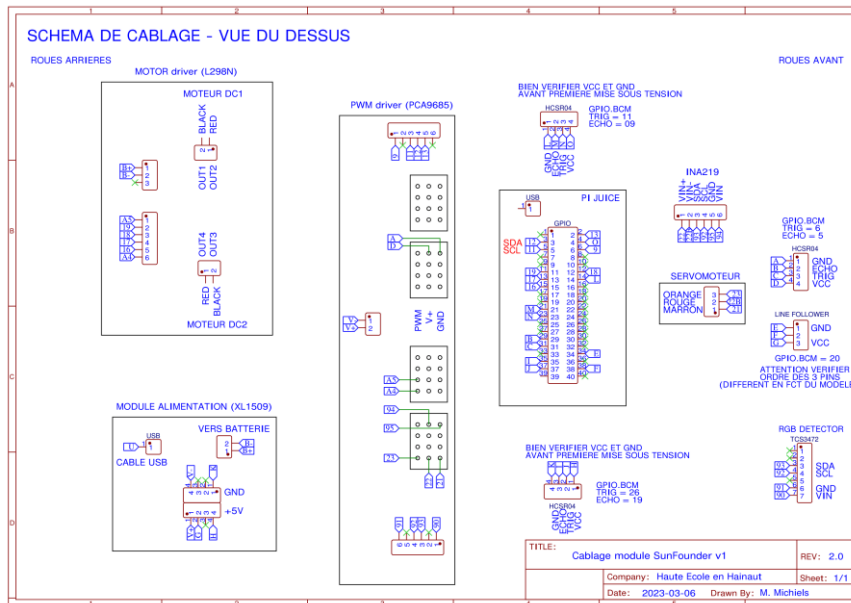
Année Académique 25-26
Groupe N°6

Devroye Alexandre
Hamza Aouraghe
Gillain Alexandre
Perez Y Parcha Nicolas

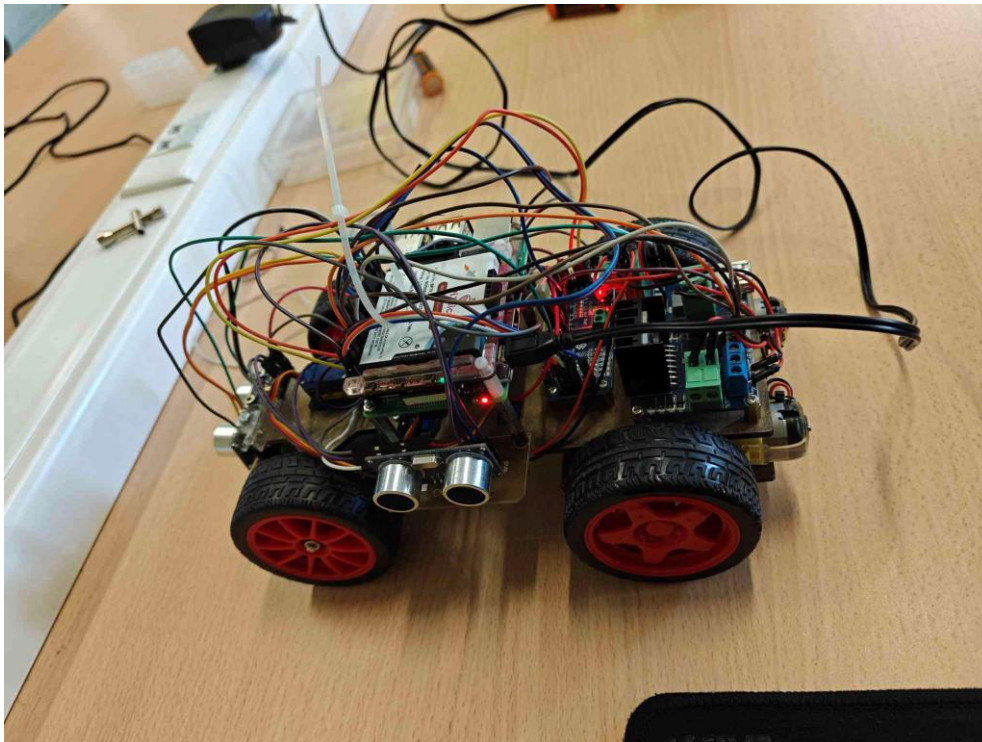
1 Table des matières

1	Vérification du câblage	3
2	Installation du système d'exploitation	4
3	Configuration du Hotspot Wi-Fi	5
4	Configuration de SSH.....	6

1 Vérification du câblage



À partir du schéma de câblage, nous avons recâblé toute la voiture en partant de 0, puis vérifié une fois entièrement le câblage afin de s'assurer de son bon raccordement.

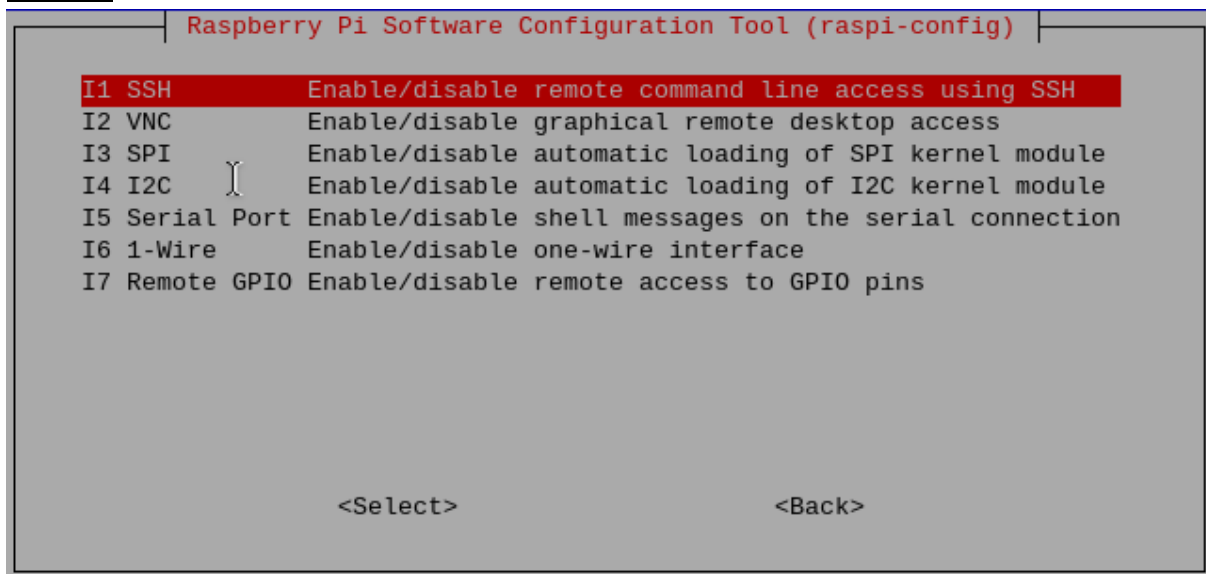


2 Installation du système d'exploitation

À l'aide de Raspberry Imager, nous avons flashé la dernière version (4 décembre 2025) de Raspberry Pi OS 64-bits basé sur Debian 13 (trixie). Avec les paramètres suivants :

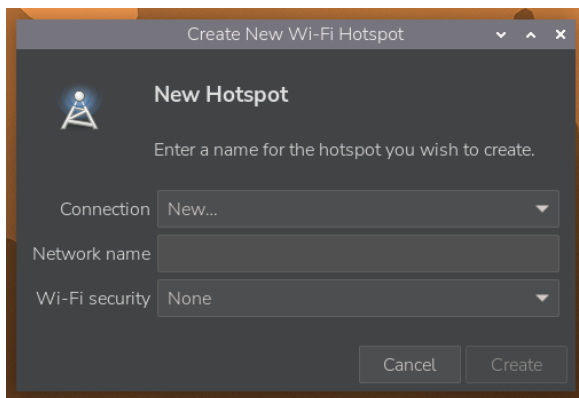
- Nom d'hôte : groupe6
- Localisation : Ville = Brussels (Belgium) ; Fuseau horaire = Europe/Brussels ; Type de clavier = be
- Utilisateur : Nom d'utilisateur = pi ; Mot de passe configuré
- Wi-Fi : Pas de configuration
- Accès à distance : SSH activé avec authentification par mot de passe
- Raspberry Pi Connect : Désactivé

Une fois l'OS installé, nous avons démarré le Raspberry Pi et effectué une connexion SSH afin d'activer la connexion VNC à l'aide du menu de configuration raspi-config grâce à sa commande : **sudo raspi-config**.



3 Configuration du Hotspot Wi-Fi

Nous avons créer un Hotspot Wi-Fi sécurisé par WPA/WPA2/WPA3-Personal avec un mot de passe via la GUI sur le port wlan0 (carte réseau Wi-Fi du Raspberry Pi 3B). Le nom du hotspot est « groupe6 ». Son réseau est 10.42.0.0/24 et son IP est 10.42.0.1/24.



4 Configuration de SSH

Nous avons modifié la configuration du SSH de la manière suivante :

- Modification du port du SSH par le port 2222
- Désactivation du login root en SSH
- Ajout de la bannière /etc/issue.net
- Modification du contenu de la bannière
- Redémarrage du service SSH

```
*****  
WARNING: Unauthorized access is prohibited!  
  
This system is monitored. All activity is logged.  
Disconnect immediately if you are not an authorized user.  
*****
```

Nous avons configuré et mis en place une jail avec fail2ban afin de renforcer la sécurité du SSH étant donné l'utilisation de l'authentification par mot de passe.

```
[DEFAULT]  
ignoreip = 127.0.0.1  
findtime = 5m  
bantime = 24h  
maxretry = 3  
  
[sshd]  
enabled = true  
port = ssh  
logpath = %(sshd_log)s  
backend = %(sshd_backend)s
```